МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Доцент, к.т.н., доцент		С.А. Чернышев
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине: Основы проектной деятельности в профессии

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4618		В.А. Кокшаров
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 4
1.1 Наименование программы 4
1.2 Краткая характеристика области применения 4
1.3 Организация-разработчик 5
1.4 Термины и сокращения 5
2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 6
2.1 Документ, на основании которого ведется разработка 6
2.2 Организация, утвердившая документ, и дата утверждения 6
2.3 Наименование темы разработки 6
3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 7
3.1 Функциональное назначение 7
3.2 Эксплуатационное назначение 7
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ 8
4.1 Требования к функциональным характеристикам 8
4.2 Требования к надежности 13
4.3 Условия эксплуатации 14
4.4 Требования к составу и параметрам технических средств 14
4.5 Требования к информационной и программной совместимости 15
4.6 Требования к маркировке и упаковке 18
4.7 Требования к транспортированию и хранению 18
4.8 Специальные требования 18
5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 20
6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 21
6.1 Ориентировочная экономическая эффективность 21

6.2 Затраты на обращения к LLM 21
6.3 Предполагаемая годовая потребность 21
6.4 Преимущества по сравнению с аналогами 21
7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 22
8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 25
8.1 Виды испытаний 25
8.2 Состав, объем и методы испытаний 25
8.3 Состав приемочной комиссии 26
8.4 Критерии успешного выполнения работ 26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ А 29

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программы

Полное наименование программного изделия – «Платформа динамических опросов с AI-интервьюером». Условное обозначение – «AI-интервьюер» (далее – Платформа).

1.2 Краткая характеристика области применения

Платформа предназначена для проведения опросов студентов в высшем учебном заведении: сбора обратной связи о курсах, преподавании, организации учебного процесса и условиях обучения. Платформа заменяет стандартные веб-анкеты (Google Forms и аналогичные сервисы) и расширяет их возможности интерактивным диалогом.

Вместо фиксированного списка вопросов большая языковая модель (далее – LLM) в роли интервьюера задает респонденту основные вопросы и формулирует уточняющие вопросы на основе его ответов. После закрытия опроса Платформа собирает диалоги, удаляет из них персональные данные (далее – ПДн), группирует высказанные проблемы и предложения по темам и формирует для организатора опроса (преподавателя, деканата или иного подразделения вуза) дашборд с ключевыми выводами и цитатами. Подход к построению интервьюера и анализа ответов основан на опыте Anthropic Interviewer [1], системы Clio [2] и исследованиях AI-интервью [3, 4].

Пользователями Платформы являются:

– организаторы опросов – преподаватели, кураторы, сотрудники деканата и отдела качества образования;

– респонденты – студенты, проходящие интервью;

– администратор – сотрудник, обслуживающий Платформу.

1.3 Организация-разработчик

Разработчик – проектная команда из трех студентов 1 курса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – ГУАП), группа 4618. Руководитель проекта – канд. техн. наук Чернышев Станислав Андреевич.

1.4 Термины и сокращения

В настоящем техническом задании применяют следующие термины и сокращения:

– LLM (Large Language Model) – большая языковая модель;

– Claude API – программный интерфейс компании Anthropic для доступа к моделям семейства Claude [5];

– MCP (Model Context Protocol) – открытый протокол подключения внешних инструментов и данных к LLM-клиентам [6];

– MVP (Minimum Viable Product) – минимально жизнеспособная версия продукта;

– БД – база данных;

– ОС – операционная система;

– GigaChat, YandexGPT – российские LLM компаний Сбер и Яндекс;

– ПДн – персональные данные в значении Федерального закона № 152-ФЗ [7];

– ПМИ – программа и методика испытаний;

– план интервью – перечень тем, основных вопросов и ограничений на число уточняющих вопросов, по которому ведется интервью;

– кодбук – утвержденный перечень тем с описаниями, по которому классифицируются высказывания респондентов;

– порог анонимности k – минимальное число уникальных респондентов, при котором тема или опрос могут быть показаны организатору.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Документ, на основании которого ведется разработка

Основанием для разработки является задание на выполнение учебного проекта, выданное руководителем проекта проектной команде группы 4618 в осеннем семестре 2026/2027 учебного года. Разработка выполняется как студенческий проект и не предполагает обязательного внедрения в вузе.

2.2 Организация, утвердившая документ, и дата утверждения

Документ утвержден руководителем проекта канд. техн. наук С. А. Чернышевым, ГУАП. Дата утверждения: «___» _____ 2026 г.

2.3 Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «Разработка платформы динамических опросов с AI-интервьюером». Условное обозначение темы – «AI-интервьюер».

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Функциональное назначение

Функциональное назначение Платформы – получение от студентов развернутой и конкретной обратной связи в форме адаптивного интервью и преобразование ее в обобщенные выводы, пригодные для принятия решений организатором опроса.

Платформа решает следующие задачи:

– создание опроса по целям организатора с автоматической подготовкой плана интервью и возможностью его ручной правки;

– проведение интервью в чате, в котором LLM задает основные вопросы плана и формулирует уточняющие вопросы;

– удаление ПДн из ответов до их анализа и сохранения в аналитической базе данных;

– группировка проблем, сильных сторон и предложений по темам с подсчетом числа уникальных респондентов;

– отбор цитат, подтверждающих темы, с проверкой их дословного наличия в обезличенных диалогах;

– представление результатов на дашборде и выгрузка отчета.

3.2 Эксплуатационное назначение

Платформа эксплуатируется как веб-приложение, доступное организаторам и респондентам через браузер. В рамках настоящего технического задания разрабатывается версия MVP, которая проходит пилотную проверку на студентах-добровольцах. Обращения к LLM выполняются через сменный модуль модели, основной моделью является Claude (Claude API); при разработке и тестировании допускается выполнение LLM-задач по подписке Claude через MCP в соответствии с 4.5.3.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Требования к составу выполняемых функций

Структурная схема Платформы приведена на рисунке 1.

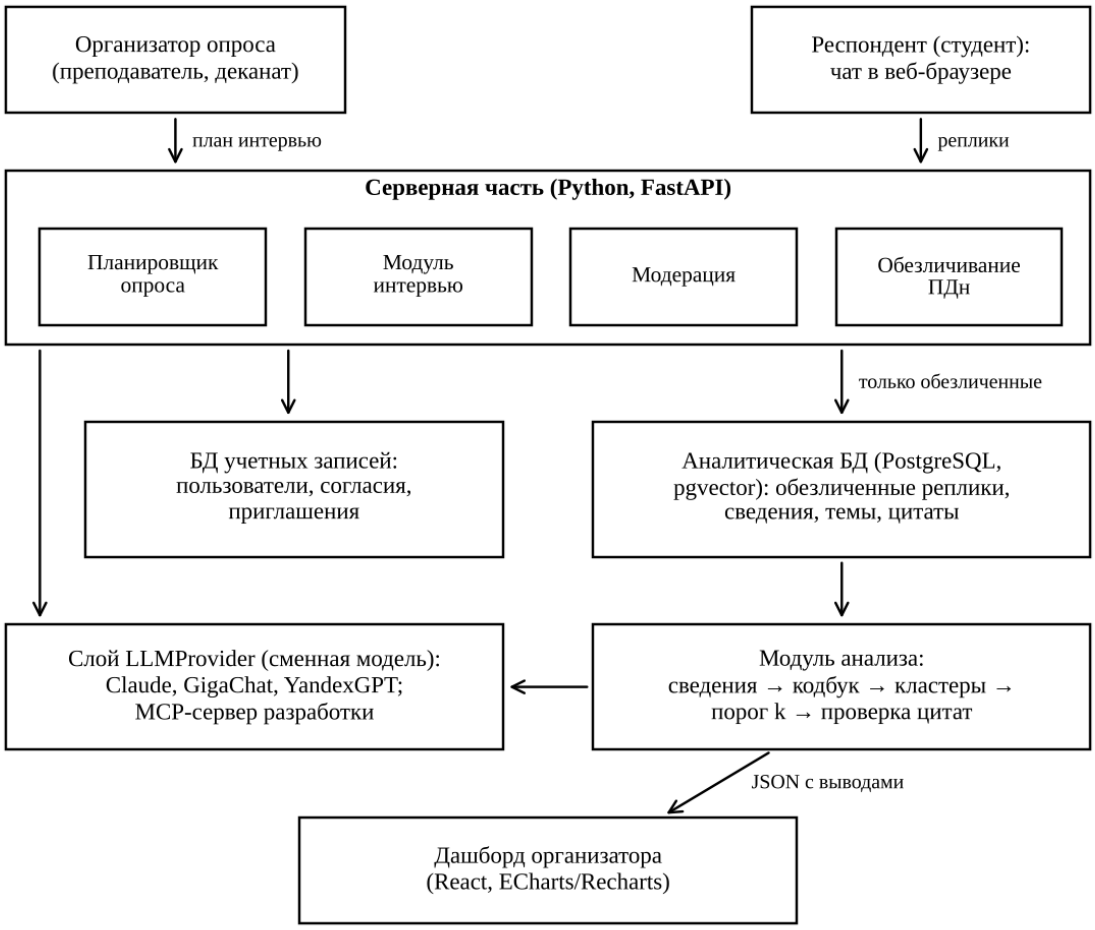


Рисунок 1 – Структурная схема Платформы

Платформа должна выполнять следующие группы функций:

– управление пользователями и доступом:

а) регистрация и вход организаторов и администратора по логину и паролю;

б) доступ респондентов по одноразовой ссылке-приглашению или QR-коду без создания учетной записи;

в) разграничение прав по ролям «Администратор», «Организатор» и «Респондент» в соответствии с таблицей 1;

– создание и публикация опроса:

а) ввод цели опроса, наименования курса, перечня интересующих аспектов и сроков проведения;

б) автоматическая генерация с помощью LLM черновика плана интервью: тем, основных вопросов, целей тем и допустимого числа уточняющих вопросов;

в) редактирование и утверждение плана интервью организатором;

г) публикация опроса с формированием ссылки и QR-кода;

д) установка порога анонимности k (по умолчанию 5);

– проведение интервью:

а) показ текста согласия на обработку ПДн отдельным документом и получение согласия до начала интервью;

б) ведение диалога по плану интервью, при этом каждая реплика интервьюера содержит не более одного вопроса;

в) формулирование уточняющих вопросов при общих, неясных или неожиданных ответах в пределах установленного числа уточнений на тему;

г) хранение состояния интервью (текущая тема, число уточнений, покрытые темы) в программном коде, а не только в контексте LLM;

д) завершение интервью при покрытии обязательных тем, исчерпании лимита ходов или по кнопке «Завершить»;

е) показ респонденту краткого резюме его ответов с возможностью подтвердить или исправить резюме;

ж) удаление респондентом своих ответов до начала анализа;

– модерация и защитные ограничения:

а) распознавание попыток подмены инструкций интервьюера, ответов не по теме и оскорблений;

б) при признаках кризисного состояния респондента – завершение интервью и показ контактов психологической службы вуза, причем решение принимает программный код, а не LLM;

в) запрет интервьюеру утверждать факты о курсе, не переданные ему в контексте;

– обезличивание ПДн:

а) поиск прямых идентификаторов регулярными выражениями: адресов электронной почты, телефонов, номеров учебных групп и студенческих билетов, ссылок на социальные сети;

б) распознавание имен, мест и организаций средствами извлечения именованных сущностей для русского языка и по списку запрещенных имен (преподаватели курса, студенты группы);

в) поиск косвенных идентификаторов с помощью LLM;

г) замена найденных фрагментов метками вида [ИМЯ], [ГРУППА], [ГОРОД];

д) раздельное хранение исходных и обезличенных данных;

– анализ ответов:

а) извлечение из каждого диалога структурированных сведений (проблемы, сильные стороны, предложения, тональность) в формате JSON;

б) отнесение высказываний к темам кодбука с обоснованием и ссылкой на реплику;

в) кластеризация высказываний, не отнесенных к темам кодбука, с помощью векторных представлений и предложение новых тем организатору;

г) подсчет числа уникальных респондентов по каждой теме запросами к базе данных, при этом темы, упомянутые менее чем k респондентами, объединяются в группу «Прочее» без цитат;

д) отбор цитат с проверкой их дословного вхождения в обезличенный диалог и оценкой риска установления автора;

– дашборд и отчетность:

а) отображение охвата опроса (число завершенных интервью и число приглашенных);

б) диаграмма тем с долей уникальных респондентов и тональностью;

в) карточка темы с описанием, двумя-тремя проверенными цитатами и предложениями студентов;

г) отдельный блок сильных сторон;

д) блок «Как получены результаты» с датой анализа, версией кодбука и отметкой о том, что темы сформированы с помощью LLM;

е) публикация результатов только после закрытия опроса и при числе завершенных интервью не менее k;

ж) выгрузка отчета в форматах PDF и XLSX;

– администрирование: управление учетными записями организаторов, настройка LLM-провайдеров и моделей, установка лимитов расхода токенов, просмотр журнала событий.

Права ролей пользователей приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Права ролей пользователей

Функция	**Админи-стратор**	**Органи-затор**	**Респон-дент**
Управление учетными записями организаторов	Да	Нет	Нет
Создание, редактирование и публикация опроса	Да	Да	Нет
Прохождение интервью	Нет	Нет	Да

Продолжение таблицы 1

Функция	Администратор	Организатор	Респондент
Удаление своих ответов до начала анализа	–	–	Да
Просмотр дашборда и выгрузка отчета по своему опросу	Да	Да	Нет
Просмотр исходных (необезличенных) диалогов	Нет	Нет	Нет
Настройка LLM-провайдеров и лимитов токенов	Да	Нет	Нет

Примечание – Прочерк в графе таблицы означает, что функция для роли не применяется.

4.1.2 Требования к организации входных и выходных данных

Входными данными Платформы являются:

– цели опроса и перечень аспектов, вводимые организатором;

– план интервью в формате JSON;

– реплики респондентов на русском языке длиной не более 2000 символов каждая;

– списки запрещенных имен в формате CSV.

Выходными данными Платформы являются:

– обезличенные диалоги;

– результаты анализа в формате JSON по фиксированной схеме: темы, доли уникальных респондентов, тональность, идентификаторы цитат;

– дашборд опроса;

– отчеты в форматах PDF и XLSX.

Ответы LLM принимаются только в формате JSON по заданной схеме и проходят программную проверку. При несоответствии схеме выполняется повторный запрос, но не более двух раз. Числовые показатели дашборда вычисляются запросами к базе данных, а не LLM.

4.1.3 Требования к временным характеристикам

Платформа должна обеспечивать следующие временные характеристики:

– начало вывода ответа интервьюера (потоковая передача) – не позднее 3 с после отправки реплики в 95 % случаев;

– полный ответ интервьюера – не позднее 10 с после отправки реплики;

– загрузка страниц интерфейса и дашборда – не более 5 с;

– анализ опроса объемом до 100 интервью – не более 30 мин после закрытия опроса, а при пакетной обработке через Message Batches API – не более 24 ч;

– одновременное проведение не менее 30 интервью без нарушения указанных характеристик.

4.2 Требования к надежности

4.2.1 Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы

Платформа должна обеспечивать:

– сохранение каждой реплики в базе данных сразу после получения и продолжение интервью после разрыва соединения с места остановки;

– повторные запросы к API LLM при временных ошибках (коды ответа 429 и 5xx) с экспоненциально возрастающей задержкой;

– сохранение работоспособности при некорректных действиях пользователей и проверку вводимых данных;

– подтверждение необратимых операций (удаление и публикация опроса);

– ежедневное резервное копирование баз данных;

– журналирование ошибок без записи текста ответов респондентов.

4.2.2 Количественные показатели надежности

Время восстановления работоспособности после сбоя должно составлять не более 4 ч. Доля интервью, прерванных по вине Платформы, должна составлять не более 2 %.

4.3 Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации определяются требованиями к серверному оборудованию и персональным компьютерам пользователей. Специальные требования к условиям эксплуатации не предъявляются.

Для обслуживания Платформы требуется один администратор, владеющий навыками администрирования ОС Linux и Docker. Организаторам достаточно навыков работы с персональным компьютером и браузером. Респонденты специальной подготовки не требуют. Обслуживание включает установку обновлений, контроль резервного копирования и контроль расхода токенов LLM.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Сервер Платформы должен иметь следующие параметры:

– процессор – не менее 4 виртуальных ядер;

– оперативная память – не менее 8 ГБ (не менее 16 ГБ при локальном вычислении векторных представлений);

– накопитель – SSD объемом не менее 50 ГБ;

– операционная система – Linux (Ubuntu 22.04 LTS или новее);

– доступ в сеть Интернет к API используемой LLM (Claude API, GigaChat API или Yandex AI Studio).

Рабочее место организатора или респондента – персональный компьютер или смартфон с браузером Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari или Яндекс Браузер двух последних версий, ширина экрана – не менее 360 пикселей.

Рабочее место разработчика – персональный компьютер с оперативной памятью не менее 8 ГБ, Docker и клиентом Claude Code или Claude Desktop с подпиской Claude.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1 Требования к языкам и средствам разработки

Платформа разрабатывается с использованием следующих средств:

– серверная часть – Python 3.11 или новее, FastAPI, Pydantic;

– клиентская часть – TypeScript, React, Vite, библиотеки графиков Recharts или Apache ECharts;

– база данных – PostgreSQL 15 или новее с расширением pgvector;

– фоновые задачи – Redis и RQ;

– обезличивание – регулярные выражения и библиотека Natasha;

– векторные представления – sentence-transformers с моделью multilingual-e5-large-instruct, кластеризация – scikit-learn;

– тестирование – pytest;

– развертывание – Docker Compose, хранение исходного кода – git-репозиторий.

Перечень средств может уточняться на стадии «Технический проект» по согласованию с руководителем проекта.

4.5.2 Требования к взаимодействию с LLM и сменной модели

Платформа должна поддерживать смену LLM без изменения программного кода. Основной моделью является Claude, доступ к которой выполняется через Claude API [5]. Требования к взаимодействию с LLM:

– обращения к LLM выполняются через единый программный интерфейс LLMProvider с методами получения ответа по JSON-схеме и вычисления векторных представлений;

– для каждой модели разрабатывается отдельный модуль: ClaudeProvider (Claude API), GigaChatProvider (GigaChat API [8]) и YandexGPTProvider (Yandex AI Studio [9]);

– используемая модель задается в настройках Платформы, в том числе отдельно для каждой задачи: интервью, модерации, обезличивания, анализа и формирования отчета;

– если модель не поддерживает какую-либо функцию (например, структурированный вывод по JSON-схеме), модуль использует упрощенный способ: получение JSON в тексте ответа с последующей проверкой;

– при работе с Claude используются структурированный вывод по JSON-схеме, кэширование системного промпта интервьюера (prompt caching) и пакетная обработка Message Batches API для анализа;

– промпты хранятся отдельно от программного кода с указанием версии и, при необходимости, с вариантами для каждой модели;

– в Claude передаются только обезличенные тексты в соответствии с 4.8.1;

– расход токенов учитывается по каждому опросу и ограничивается лимитом, устанавливаемым администратором;

– единый набор регрессионных тестов выполняется для всех подключенных моделей, что позволяет сравнить качество их работы.

4.5.3 Требования к режиму разработки и тестирования с использованием MCP и подписки Claude

Для сокращения расхода платных токенов Claude API при разработке и тестировании Платформа должна поддерживать режим разработки, в котором LLM-задачи выполняет модель Claude по подписке разработчика (Claude Pro или Claude Max) через протокол MCP [6]. Требования к режиму разработки:

– в составе Платформы разрабатывается MCP-сервер разработки, подключаемый к клиенту Claude Code или Claude Desktop разработчика;

– MCP-сервер разработки предоставляет инструменты получения очереди LLM-задач (list_llm_tasks), получения задачи с промптом и JSON-схемой (get_llm_task), отправки результата (submit_llm_result), прогона интервью с синтетическим респондентом (run_synthetic_interview), запуска анализа и получения данных дашборда (run_analysis, get_dashboard_json);

– в режиме разработки используется адаптер McpDevProvider: обращения к LLM ставятся в очередь, выполняются моделью Claude в клиенте разработчика, а результат проходит ту же проверку JSON-схемы, что и ответ Claude API;

– для автоматических прогонов допускается адаптер, вызывающий Claude Code в неинтерактивном режиме под подпиской разработчика;

– подписка Claude используется для генерации синтетических респондентов («молчаливый», «агрессивный», «пытающийся взломать интервьюера», «в кризисном состоянии»), отладки промптов, прототипирования макета дашборда в артефактах Claude на синтетических данных и проверки программного кода;

– в режиме разработки обрабатываются только синтетические и тестовые данные, реальные ответы студентов по подписке Claude не передаются;

– режим разработки отключается в сборке для эксплуатации конфигурационным параметром, при этом MCP-сервер разработки не запускается;

– набор регрессионных тестов (20–30 синтетических интервью с эталонной разметкой тем) выполняется в режиме разработки, а перед приемочными испытаниями – однократно через Claude API для подтверждения совместимости;

– подписка Claude используется в соответствии с действующими условиями Anthropic и не применяется для обслуживания конечных пользователей Платформы.

4.6 Требования к маркировке и упаковке

Платформа поставляется в виде исходного кода в git-репозитории и файлов конфигурации Docker Compose. Номер версии в формате «основная.дополнительная.исправление» (например, 1.0.0) указывается в интерфейсе Платформы и в метке репозитория. Специальные требования к упаковке не предъявляются.

4.7 Требования к транспортированию и хранению

Платформа передается через git-репозиторий и на электронном носителе. Исходный код хранится в репозитории с резервной копией. Специальные требования к транспортированию и хранению не предъявляются.

4.8 Специальные требования

4.8.1 Требования к защите информации и персональных данных

Платформа должна обеспечивать защиту информации в соответствии со следующими требованиями:

– ответы студентов, связанные с учетной записью или приглашением, обрабатываются как ПДн в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ [7], согласие на обработку оформляется отдельным документом;

– база данных учетных записей и аналитическая база данных разделены, аналитическая база данных не содержит идентификаторов пользователей;

– в Claude API передаются только тексты, из которых уже удалены ПДн: реплики респондента перед передачей проходят обезличивание (регулярные выражения и извлечение именованных сущностей), а исходные ответы хранятся только в БД Платформы; требование обусловлено ограничениями Федерального закона № 152-ФЗ [7] на трансграничную передачу ПДн;

– правомерность передачи обезличенных текстов в Claude API рекомендуется согласовать с юристом вуза, а при невозможности такой

передачи в настройках выбирается модуль GigaChat или YandexGPT без изменения остального кода;

– передача данных выполняется по протоколу HTTPS, пароли хранятся в виде хеш-значений (bcrypt или Argon2), ключи API хранятся в переменных окружения, а не в репозитории;

– на дашборде не показываются полные диалоги, время прохождения интервью и фильтры, сужающие выборку до размера меньше k.

4.8.2 Требования к пользовательскому интерфейсу

Интерфейс Платформы выполняется на русском языке. Чат респондента должен корректно отображаться на смартфонах. Интерфейс должен допускать управление с клавиатуры и иметь достаточную контрастность текста.

4.8.3 Требования к показателям качества

Показатели качества работы интервьюера и анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели качества работы Платформы

Показатель	**Требуемое значение**
Доля реплик интервьюера, содержащих более одного вопроса	Не более 5 %
Срабатывание сценария кризисного состояния на тестовых диалогах	100 %
Согласованность отнесения высказываний к темам LLM и людьми (коэффициент каппа Коэна)	Не менее 0,6
Доля цитат на дашборде, прошедших проверку дословного вхождения	100 %
Число пропущенных прямых идентификаторов при ручной проверке 20 диалогов	0
Доля завершенных интервью в пилотном опросе	Не менее 70 %

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В соответствии с ГОСТ 19.101-77 [10] должны быть разработаны следующие программные документы:

– техническое задание по ГОСТ 19.201-78 [11];

– пояснительная записка по ГОСТ 19.404-79 [12] (на стадии «Технический проект»);

– программа и методика испытаний по ГОСТ 19.301-79 [13];

– руководство оператора по ГОСТ 19.505-79 [14] – для организатора и респондента;

– руководство системного программиста по ГОСТ 19.503-79 [15] – развертывание, настройка, включение и отключение режима разработки с MCP;

– текст программы – в git-репозитории с файлом описания README.

Документация предоставляется в электронном виде в форматах DOCX и PDF и оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-2019 [16].

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Ориентировочная экономическая эффективность

Ориентировочная экономическая эффективность не рассчитывается, так как разработка выполняется в рамках учебного проекта. Ожидаемый эффект состоит в получении более подробной обратной связи и сокращении времени ее обработки: по данным исследований, AI-интервью дают в среднем в 2,4 раза больше текста, чем открытые поля анкет [3], а обработка ответов выполняется автоматически.

6.2 Затраты на обращения к LLM

По предварительной оценке одно интервью из 15 ходов расходует от 30 до 60 тыс. токенов, а опрос из 300 интервью с анализом – от 10 до 20 млн токенов. На стадиях разработки и тестирования основная часть обращений к LLM выполняется по подписке Claude через MCP в соответствии с 4.5.3, что снижает расход токенов Claude API. При эксплуатации расход снижается за счет кэширования промптов и пакетной обработки.

6.3 Предполагаемая годовая потребность

В пилотной проверке Платформа используется студентами-добровольцами (до 60 респондентов). При возможном внедрении на факультете предполагается до двух волн опросов в семестр по 10–20 курсам, то есть до 2000 интервью в год.

6.4 Преимущества по сравнению с аналогами

В отличие от веб-анкет (Google Forms и аналогичных сервисов) Платформа задает уточняющие вопросы и выполняет автоматический анализ ответов. В отличие от коммерческих AI-интервьюеров Платформа учитывает специфику вуза: порог анонимности для малых групп, обезличивание ответов на русском языке и раздельное хранение ПДн.

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Разработка выполняется в четыре стадии: «Техническое задание», «Технический проект», «Рабочий проект» и «Внедрение». Стадия «Эскизный проект» исключена. Срок выполнения работ – с 19.10.2026 по 30.12.2026.

Работы распределяются между участниками проектной команды следующим образом:

– участник 1 – Леонид Сергеевич Дьяков – серверная часть, модули LLM и MCP;

– участник 2 – Кокшаров Владислав Андреевич – пользовательский интерфейс и дашборд;

– участник 3 – Хамлов Глеб Максимович – обезличивание, анализ, тестирование и документация.

Стадии, этапы, сроки и исполнители работ приведены в таблице 3, календарный план в виде диаграммы Ганта – в приложении А (рисунок А.1).

Таблица 3 – Стадии и этапы разработки

Стадия, этап	**Сроки**	**Исполнитель**	**Результат**
1 Техническое задание	19.10–01.11	Команда	Утвержденное ТЗ
1.1 Анализ предметной области и аналогов	19.10–23.10	Команда	Обзор аналогов
1.2 Формирование требований и сценариев использования	21.10–28.10	Участник 3	Перечень требований, текст согласия респондента
1.3 Разработка, согласование и утверждение ТЗ	22.10–01.11	Команда	Техническое задание
2 Технический проект	02.11–15.11	Команда	Пояснительная записка
2.1 Проектирование архитектуры и модели данных	02.11–08.11	Участник 1	Схема БД, описание API
2.2 Прототип дашборда на синтетических данных	02.11–08.11	Участник 2	Макет дашборда
2.3 Промпты интервьюера и шаблон плана интервью	02.11–10.11	Участник 3	Версия 1 промптов
2.4 Среда разработки, Docker, MCP-сервер разработки	05.11–12.11	Участник 1	Рабочее окружение с MCP
2.5 Согласование технического проекта	12.11–15.11	Команда	Утвержденный проект
3 Рабочий проект	16.11–20.12	Команда	MVP Платформы

Стадия, этап	Сроки	Исполнитель	Результат
3.1 Каркас приложения и авторизация	16.11–22.11	Участники 1, 2	Каркас приложения
3.2 Модуль интервью и модули LLM (Claude, GigaChat, YandexGPT)	23.11–06.12	Участник 1	Работающее интервью
3.3 Конструктор опроса	23.11–06.12	Участник 2	Создание и публикация опроса
3.4 Обезличивание ПДн	23.11–06.12	Участник 3	Обезличенные диалоги
3.5 Модерация и защитные ограничения	30.11–06.12	Участник 3	Модуль модерации

Продолжение таблицы 3

Стадия, этап	Сроки	Исполнитель	Результат
3.6 Анализ: кодбук, кластеризация, порог k	07.12–16.12	Участники 1, 3	Таблица тем
3.7 Отбор и проверка цитат	10.12–16.12	Участник 3	Проверенные цитаты
3.8 Дашборд и экспорт отчета	07.12–18.12	Участник 2	Дашборд, отчеты PDF и XLSX
3.9 Тестирование на синтетических респондентах через MCP	30.11–18.12	Участник 3	Отчет о тестировании
3.10 Разработка программной документации	07.12–20.12	Участники 2, 3	ПМИ, руководства
4 Внедрение	21.12–30.12	Команда	Принятая Платформа
4.1 Пилотный опрос студентов-добровольцев	21.12–25.12	Команда	Результаты пилота
4.2 Приемочные испытания по ПМИ и отладка	24.12–28.12	Команда	Протокол испытаний
4.3 Развертывание, передача и защита проекта	28.12–30.12	Команда	Акт приемки

При отставании от графика экспорт отчета и кластеризация высказываний, не отнесенных к темам кодбука, переносятся в следующую версию. Обязательный состав MVP – проведение интервью, обезличивание, анализ по кодбуку и дашборд.

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1 Виды испытаний

Проводятся предварительные испытания (модульное и интеграционное тестирование в ходе стадии «Рабочий проект») и приемочные испытания. Порядок приемочных испытаний устанавливается документом «Программа и методика испытаний» [13].

8.2 Состав, объем и методы испытаний

Состав проверок, методы и критерии приемки приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Состав проверок при приемочных испытаниях

Проверка	Метод	Критерий
Функции по 4.1.1	Прохождение сценариев каждой роли	Все сценарии выполнены
Работа интервьюера	Прогон 20–30 синтетических интервью в режиме разработки и контрольный прогон через Claude API	Значения по таблице 2
Обезличивание ПДн	Модульные тесты (телефоны, номера групп, имена в разных падежах) и ручная проверка 20 диалогов	Нет пропущенных прямых идентификаторов
Анализ ответов	Независимая разметка 20 диалогов двумя участниками и сравнение с разметкой LLM	Каппа Коэна не менее 0,6
Цитаты	Автоматическая проверка дословного вхождения	100 % цитат подтверждены
Порог анонимности	Опрос с числом интервью меньше k	Результаты не публикуются
Временные характеристики	Нагрузочный тест на 30 одновременных интервью	Значения по 4.1.3
Пилотная эксплуатация	Опрос не менее 20 студентов-добровольцев и анкета удовлетворенности	Не менее 70 % завершенных интервью

8.3 Состав приемочной комиссии

В состав приемочной комиссии входит руководитель проекта канд. техн. наук С. А. Чернышев. Состав комиссии может быть дополнен по решению руководителя проекта.

8.4 Критерии успешного выполнения работ

Работы считаются выполненными при соблюдении следующих условий:

– развертывание Платформы на сервере выполнено, Платформа доступна пользователям;

– приемочные испытания пройдены в соответствии с таблицей 4;

– пилотный опрос проведен, а результаты представлены на дашборде;

– программная документация по разделу 5 передана до 30.12.2026.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Anthropic Interviewer. – Текст: электронный // Anthropic. – URL: https://www.anthropic.com/research/anthropic-interviewer (дата обращения: 19.10.2026).

2 Tamkin A. [et al.]. Clio: Privacy-Preserving Insights into Real-World AI Use. – Текст: электронный // arXiv. – 2024. – URL: https://arxiv.org/abs/2412.13678 (дата обращения: 19.10.2026).

3 Geiecke F., Jaravel X. Conversations at Scale: Robust AI-led Interviews. – Текст: электронный // NBER. – 2024. – URL: https://conference.nber.org/conf_papers/f221279.pdf (дата обращения: 19.10.2026).

4 Wuttke A. [et al.]. AI Conversational Interviewing: Transforming Surveys with LLMs as Adaptive Interviewers. – Текст: электронный // arXiv. – 2024. – URL: https://arxiv.org/abs/2410.01824 (дата обращения: 19.10.2026).

5 Claude API Documentation. – Текст: электронный // Anthropic. – URL: https://platform.claude.com/docs (дата обращения: 19.10.2026).

6 Model Context Protocol. Specification. – Текст: электронный. – URL: https://modelcontextprotocol.io (дата обращения: 19.10.2026).

7 Российская Федерация. Законы. О персональных данных: Федеральный закон № 152-ФЗ: [принят Государственной думой 8 июля 2006 года]. – Текст: электронный // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 19.10.2026).

8 GigaChat API. Документация. – Текст: электронный // Сбер. – URL: https://developers.sber.ru/docs/ru/gigachat/overview (дата обращения: 19.10.2026).

9 Yandex AI Studio. Документация. – Текст: электронный // Яндекс. – URL: https://aistudio.yandex.ru/docs (дата обращения: 19.10.2026).

10 ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов. – М.: Стандартинформ, 2010. – 4 с.

11 ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Стандартинформ, 2010. – 3 с.

12 ГОСТ 19.404-79. Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Стандартинформ, 2010. – 3 с.

13 ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Стандартинформ, 2010. – 3 с.

14 ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Стандартинформ, 2010. – 3 с.

15 ГОСТ 19.503-79. Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Стандартинформ, 2010. – 3 с.

16 ГОСТ 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Стандартинформ, 2019. – 36 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Календарный план разработки

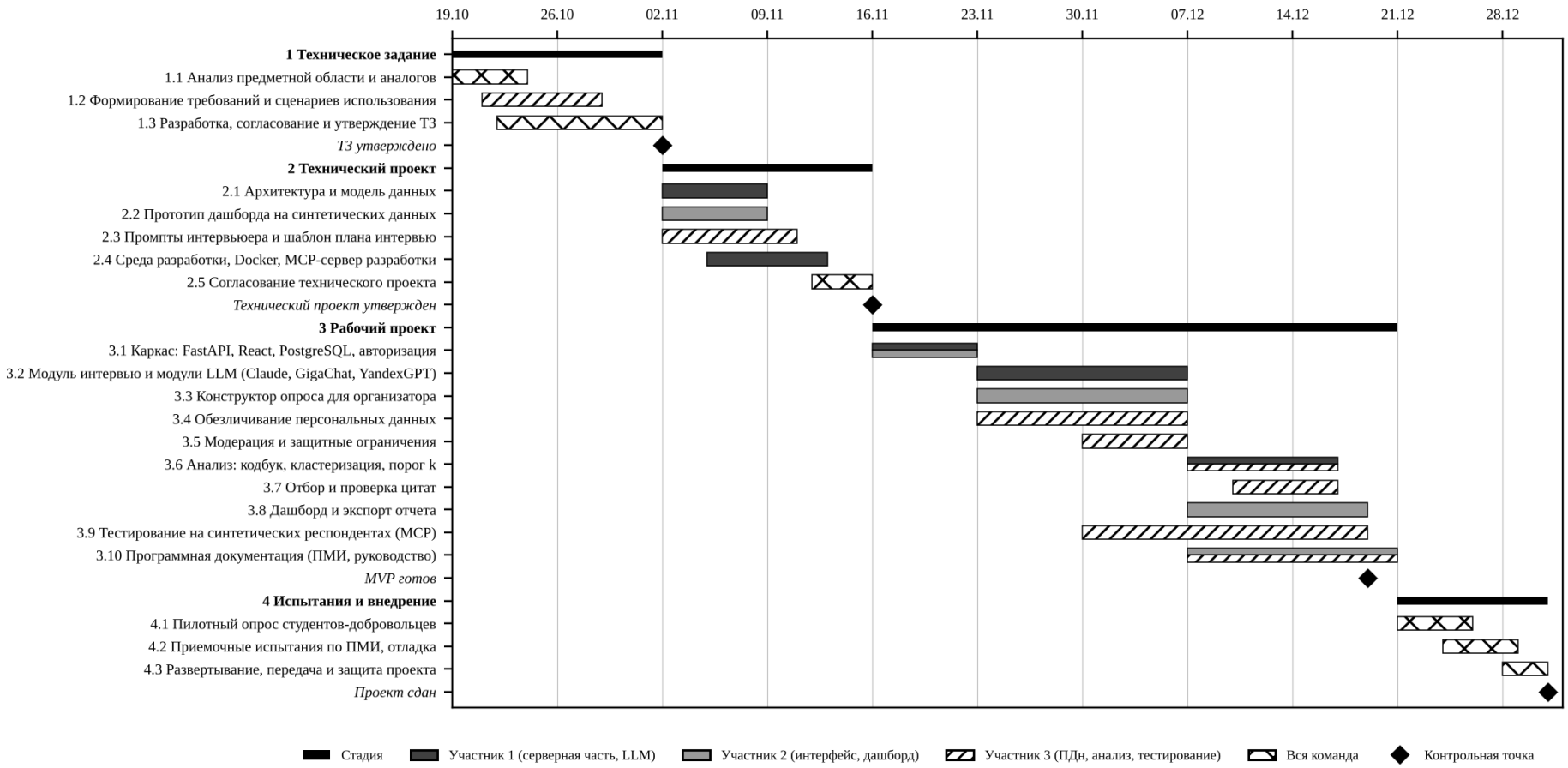


Рисунок А.1 – Диаграмма Ганта разработки Платформы (19.10.2026–30.12.2026)